

El diagrama

Entidad - Relación

Autor: Pol Valle

Año: 2026

Índice

Contenido

SECCIÓN A. PARTE TEÓRICA	3
¿Qué es un Modelo Lógico y qué se especifica en él?	3
Indicar la diferencia entre Entidad e Instancia y da dos ejemplos que ilustren estos conceptos.	3
¿Qué es un atributo y cuál es su objetivo?	3
¿Qué es un Identificador Único (UID) y para qué se usa?	3
Dado un registro de clientes, proporcionar un ejemplo de atributo obligatorio y opcional y de atributo volátil y no volátil. Explicar por qué es importante seleccionar un atributo no volátil sobre uno volátil.	4
Mencionar los cuatro objetivos del Modelo de Relación de Entidades	4
¿Qué es una relación entre entidades?	5
Indicar las dos palabras clave que te permitirán deducir la opcionalidad de una relación y da un ejemplo.	5
«La cardinalidad de una relación es el número de ocurrencias de una entidad asociadas a una ocurrencia de la otra entidad» (palabra clave: cuántos) ¿Cuántos tipos de cardinalidades hay? Define cada una de ellas y da un ejemplo.	5
¿Es posible relacionar a una entidad con ella misma? Da un ejemplo	6
¿Cuáles son los componentes de un ERD?	6
¿Para qué se utilizan los Diagramas de Matriz?	6
Define supertipo y subtipo y da un ejemplo de cada uno.	7
¿A qué se llama Relación Redundante?	7
¿A qué se denomina Entidad de Intersección?	7
¿A qué se denomina UID compuesto? ¿Y UID artificial?	8
¿Qué es un UID candidato?	8
¿Qué es una relación de jerarquía? ¿Cómo se representa?	8
SECCIÓN B. PARTE PRÁCTICA	9

SECCIÓN A. PARTE TEÓRICA

¿Qué es un Modelo Lógico y qué se especifica en él?

Es el plano de la base de datos, es independiente al motor de la base de datos ya que es una abstracción lógica de lo que se implementará con el motor de BBDD que se escoja.

Sirve para reflejar las entidades (tablas), atributos (columnas) y relaciones que va a tener el en la base de datos.

Ejemplo:

El diagrama inicial que usa el equipo de arquitectura para estructurar los datos antes de empezar a implementar el SQL (sin el plano, es empezar a construir a ciegas).

Indicar la diferencia entre Entidad e Instancia y dar dos ejemplos que ilustren estos conceptos.

Una entidad es la abstracción lógica de lo que va a ser el objeto. la instancia es cuando materializamos el objeto pasándole las propiedades que necesita para ser creado.

Ejemplo:

Un ejemplo de instancia de la clase persona es donde defines las propiedades que necesita la clase para existir, la instancia es cuando le pasas las propiedades para crear el objeto y usarlo en el código.

¿Qué es un atributo y cuál es su objetivo?

Son los campos que componen la entidad, son la información que define el objeto

Ejemplo:

En la entidad persona, los atributos son el nombre, edad, altura, sexo...

¿Qué es un Identificador Único (UID) y para qué se usa?

Es un campo que sirve para identificar un registro de forma que sea único e irrepetible para que no se confunda con ningún otro. Se usa como clave principal

(primary key) para poder relacionar las propiedades entre tablas con datos que no estarán repetidos en una entidad del mismo tipo.

Ejemplo:

En la entidad persona podríamos usar el DNI como UID, aunque lo que se hace realmente es usar un Identificador autogenerado único como podría ser este:

123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000

Dado un registro de clientes, proporcionar un ejemplo de atributo obligatorio y opcional y de atributo volátil y no volátil. Explicar por qué es importante seleccionar un atributo no volátil sobre uno volátil.

- **Obligatorio:** El email, sin email no hay registro
- **Opcional:** Telefono fijo, es un dato que a día de hoy se puede considerar “irrelevante”
- **Volátil:** La última vez que se cambió la contraseña
- **No volátil:** La fecha de registro

Un atributo volátil no tiene persistencia en el tiempo, por lo que hay datos que son importantes que no queremos perder, por lo que estos necesariamente NO pueden ser volátiles.

Mencionar los cuatro objetivos del Modelo de Relación de Entidades

- Guardar la información que la aplicación realmente necesita
- Evitar que los datos estén duplicados
- No guardar datos que se pueden calcular fácilmente a partir de otros
- Organizar la información de forma lógica y predecible

Ejemplo:

En vez de guardar la edad de un usuario (lo que nos obligaría a actualizar la información de todos los usuarios cada año) guardamos la fecha de nacimiento y con eso calculamos la edad de la persona en el momento que necesitemos el dato

¿Qué es una relación entre entidades?

Es el vínculo lógico que existe entre dos tablas para representar cómo interactúan en la vida real o en la lógica de negocio de la aplicación.

Ejemplo:

La relación que tiene un cliente con el id de su pedido, se utiliza para relacionar la entidad Cliente con la de productos usando el ID de compra para asociar los productos a la compra y la compra al usuario.

Indicar las dos palabras clave que te permitirán deducir la opcionalidad de una relación y da un ejemplo.

Cuando la relación es obligatoria se usa “Debe”

Cuando la relación es opcional usamos “Puede”

Ejemplo:

Una factura debe estar asociada a un cliente registrado, pero un cliente nuevo puede no tener facturas asociadas.

«La cardinalidad de una relación es el número de ocurrencias de una entidad asociadas a una ocurrencia de la otra entidad» (palabra clave: cuántos) ¿Cuántos tipos de cardinalidades hay? Define cada una de ellas y da un ejemplo.

Uno a Uno (1:1): Un registro de la tabla A sólo se asocia con un registro de la tabla B.

Ejemplo: Un usuario tiene un único perfil de configuración de cuenta.

Uno a Muchos (1:M): Un registro de la tabla A se asocia con varios de la B.

Ejemplo: Un post de un blog (1) tiene muchos comentarios asociados (M).

Muchos a Muchos (M:M): Varios registros de la tabla A se asocian con varios de la B.

Ejemplo: Muchos usuarios pueden tener asignados muchos roles distintos.

¿Es posible relacionar a una entidad con ella misma? Da un ejemplo

Si, es lo que se llama relación recursiva. Ocurre cuando un registro de una tabla hace referencia a otro registro de esa misma tabla.

Ejemplo:

Una tabla Empleado donde cada empleado tiene una columna id_jefe, y que ese id en realidad sea una Foreign Key apuntando al id_empleado de otro compañero de esa misma tabla

¿Cuáles son los componentes de un ERD?

Un diagrama Entidad-Relación (ERD) se compone principalmente de cuatro elementos visuales:

- **Entidades:** las tablas
- **Atributos:** los campos que componen las tablas
- **Identificadores Únicos:** Las Primary Key
- **Relaciones:** las propiedades interconectadas entre las tablas

Ejemplo:

En el diseño de un blog, la entidad sería Post, el atributo titulo, el UID id_post y la relación sería la línea que une el Post con la entidad Autor

¿Para qué se utilizan los Diagramas de Matriz?

Es una tabla donde entrada (filas y columnas) que cruza todas las entidades de tu sistema.

Sirve para ver rápidamente de un vistazo cuales interactúan entre sí antes de ponerte a dibujar el diagrama final.

En la celda donde se cruzan dos entidades relacionadas, escribimos el verbo de esa relación.

Ejemplo:

En la celda donde se cruza la fila Socio y la columna Beca, escribimos el verbo "tiene asignada"

Define supertipo y subtipo y da un ejemplo de cada uno.

Es el concepto de herencia de la programación orientada a objetos, pero aplicado a bases de datos.

Supertipo viene de la tabla padre, la cual guarda los atributos comunes.

El Subtipo es la tabla "Hija" que hereda esos campos del padre y además añade los suyos.

Ejemplo:

El supertipo de usuario seria email y password, y el subtipo de cliente (que extiende de usuario) añadiría el campo tarjeta_credito además de los que hereda del padre.

¿A qué se llama Relación Redundante?

En una relación repetida que no hace falta dibujar, porque podemos llegar a esa misma información accediendo a través de otras tablas ya conectadas.

Mantenerla sobrecarga el diseño y puede dar lugar a que los datos se sincronicen.

Ejemplo:

Si tenemos una relación País -> Provincia y otra Provincia -> Ciudad, crear una línea directa extra entre País -> Ciudad es una relación redundante.

¿A qué se denomina Entidad de Intersección?

Es cuando usamos una "tabla" intermedia. Debemos crearla cuando tenemos una relación de Muchas a Muchos entre dos entidades.

Como las bases de datos relacionales no soportan el M:M directamente, ponemos esta tabla en medio para convertirla en dos relaciones de uno a muchos.

Ejemplo:

Si Estudiante y Curso son M:M, creamos la entidad de intersección Matrícula, que guarda como mínimo el id_estudiante y el id_curso.

¿A qué se denomina UID compuesto? ¿Y UID artificial?

UID Compuesto: Cuando necesitamos juntar dos o más columnas para crear una Primary Key única.

UID Artificial: Cuando ningún dato natural nos sirve como clave principal fiable y debemos crear un campo nuevo para hacer esa función

Ejemplo:

Un UID compuesto sería la Primary Key de Matrícula formada por (id_estudiante y id_curso).

Un UID Artificial sería crear una columna autonumerica id_pedido en vez de usar la fecha y el email del cliente como identificador.

¿Qué es un UID candidato?

Es cualquier campo (o grupo de campos) de una tabla que cumple los requisitos para ser la PK, pero que aun estamos valorando si este va a ser elegido como PK o si se dejará como una clave secundaria.

Ejemplo:

En la tabla Socio, tanto el DNI como el EMAIL son UIDs candidatos.

¿Qué es una relación de jerarquía? ¿Cómo se representa?

Es una estructura donde los datos se organizan en forma de árbol con niveles de "padres e hijos".

Se representa gráficamente mediante una serie de relaciones de uno a muchos (1:M) en cascada o bien mediante una relación recursiva en una misma tabla.

Ejemplo:

en un e-commerce, la categoría Informática tiene los hijos Portátiles y Sobremesa, y a su vez Portátiles tiene como hijos Gaming y Ultrabooks.

SECCIÓN B. PARTE PRÁCTICA

Tabla de Identificación de Entidades y Atributos

Entidad	Atributos	UID
BECA	Id_Beca , Nombre_Plan, Tipo, Matricula, Cuota_Mensual, Descripcion.	Id_Beca
SOCIO	Id_Socio , Documento_Identidad, Nombre, Apellido1, Apellido2, Sexo, Fecha_Nacimiento, Fecha_Alta, Num_Tarjeta_Acceso, Telefono, Email, Ciudad, Codigo_Postal, Observaciones, Activo.	Id_Socio
HISTORICO_BECA	Id_Historico , Fecha_Cambio, Beca_Anterior, Beca_Actual, Baja_Definitiva.	Id_Historico
ACTIVIDAD	Id_Actividad , Nombre_Actividad, Descripcion, Nivel, Duracion_Minutos, Certificado_Oficial, Certificado_Curso, Entreno_Competicion, Entreno_Libre, Observaciones.	Id_Actividad
ENTRENADOR	Id_Entrenador , Nombre, Apellido1, Apellido2, Fecha_Nacimiento, Formacion.	Id_Entrenador
INSTALACION	Id_Instalacion , Zona, Nombre, Descripcion, Tamano_m2, Aforo.	Id_Instalacion
HORARIO	Id_Horario , Fecha, Hora, Observaciones.	Id_Horario
SEGUIMIENTO	Id_Seguimiento , Fecha_Realizacion, Nota_Obtendida.	Id_Seguimiento
COMPETICION	Id_Competicion , Nombre, Localidad, Precio_Inscripcion, Premio.	Id_Competicion
PARTICIPACION (Intersección)	Id_Socio, Id_Competicion , Fecha_Participacion, Posicion_Obtendida	UID Compuesto: (Id_Socio + Id_Competicion)
BECA_ACTIVIDAD (Intersección)	Id_Beca, Id_Actividad.	UID Compuesto: (Id_Beca + Id_Actividad)

La última tabla

Entidades	BECA	SOCIO	HISTÓRICO	ACTIVIDAD	HORARIO	ENTRENADOR	INSTALACIÓN	SEGUIMIENTO	COMPETICIÓN
BECA	-	es asignada a	-	permite acceso a	-	-	-	-	-
SOCIO	posee una	-	genera	-	-	-	-	solicita	participa en
HISTORICO	registra	pertenece a	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD	es permitida por	-	-	-	se imparte en	-	-	-	-
HORARIO	-	-	-	planifica una	-	es dirigido por	ocupa un	-	-
ENTRENADOR	-	-	-	-	dirige un	-	-	-	-
INSTALACION	-	-	-	-	alberga un	-	-	-	-
SEGUIMIENTO	-	<i>evalúa a un</i>	-	-	-	-	-	-	-
COMPETICION	-	<i>inscribe a</i>	-	-	-	-	-	-	-